

格物学堂 12 月 29 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

- ① 等离子体宏观量的级列结构
 - 不同阶矩
 - 回到动理方程，推导演化方程

- ② Mathematica

零阶矩

粒子数密度, 双流体变量

$$n_a(\mathbf{x}, t) = \int f^a(\mathbf{v}; \mathbf{x}, t) d\mathbf{v}$$

密度, 单流体变量

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \sum m_a \int f^a d\mathbf{v}$$

电荷密度, 电动力学量

$$\sigma(\mathbf{x}, t) = \sum e_a \int f^a d\mathbf{v}$$

在这里面, 分布函数应当理解为:

$$f^a(\mathbf{v}; \mathbf{x}, t) = \int \delta(\mathbf{q} - \mathbf{x}) f^a(\mathbf{q}, \mathbf{v}; t) d\mathbf{q}$$

一阶矩

平均速度，双流体变量

$$n_a u_r^a(\mathbf{x}, t) = \int v_r f^a dv$$

质心速度，单流体量

$$\rho u_r(\mathbf{x}, t) = \sum m_a \int v_r f^a dv$$

电动力学量

电流密度

$$j_r(\mathbf{x}, t) = \sum e_a \int v_r f^a dv$$

粒子流

$$\Gamma_r^a(\mathbf{x}, t) = \int v_r f^a dv$$

二阶矩

温度

$$n_a T_a(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{3} m_a \int |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 f^a d\mathbf{v}$$

这既是双流体变量也是单流体变量

压强张量

耗散压强张量

$$\pi_{rs}^a = m_a \int [(v_r - u_r^a)(v_s - u_s^a) - \frac{1}{3} |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 \delta_{rs}] \times f^a d\mathbf{v}$$

总压强张量

$$P_{rs}^a = m_a \int (v_r - u_r^a)(v_s - u_s^a) f^a d\mathbf{v}$$

三阶及以上矩

热流

$$q_r^a(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} m_a \int (v_r - u_r^a) |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 f^a dv$$

更高阶矩没有直接的物理含义，但是仍然为作者感兴趣：

- ① 三阶张量三次矩: $q_{rsp}^a = \frac{1}{2} \int (v_r - u_r^a)(v_s - u_s^a)(v_p - u_p^a) f^a dv$
- ② 二阶张量四次矩: $S_{rs}^a = \frac{1}{2} m_a \int (v_r - u_r^a)(v_s - u_s^a) \times |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 f^a dv$
- ③ 四阶张量四次矩:
 $S_{rspq}^a = \frac{1}{2} m_a \int (v_r - u_r^a)(v_s - u_s^a) \times (v_p - u_p^a)(v_q - u_q^a) f^a dv$
- ④ 三阶张量五次矩:
 $T_{rsp}^a = \frac{1}{2} m_a \int (v_r - u_r^a)(v_s - u_s^a) \times (v_p - u_p^a) |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 f^a dv$

回顾动理方程

动理方程

$$\partial_t f^a = \Phi^a + \mathcal{F}^a + \mathcal{K}^a$$

自由流动项为：

$$\Phi^a = -\mathbf{v} \cdot \nabla f^a$$

电磁场项为：

$$\mathcal{F}^a = -\frac{e_a}{m_a} \left(E_r(\mathbf{x}, t) + \epsilon_{rmn} v_m B_n(\mathbf{x}, t) \frac{\partial}{\partial v_r} f^a \right)$$

若忽略碰撞项， E 与 B 由 Maxwell 方程组闭合，这就是 Vlasov 方程

最复杂的一项就是碰撞项 $\mathcal{K}^a$ ，它是系统演化的主要驱动。在弱耦合情况下它归结为 Landau 碰撞算符。注意式子中的速度项，这是产生级列结构的根源。

不同宏观量的演化方程

粒子数密度（连续性方程）

$$\partial_t n_a = -\nabla \cdot (n_a \mathbf{u}^a)$$

可见，零阶矩变量的方程需要一阶矩的方程以闭合

平均速度（动量定理）

$$\begin{aligned} \partial_t (m_a n_a u_r^a) = \\ -\nabla_m (m_a n_a u_r^a u_m^a + \delta_{rm} n_a T_a + \pi_{rm}^a) + e_a n_a (E_r + \epsilon_{rmn} u_m^a B_n) + R_r^a \end{aligned}$$

其中 $R_r^a(\mathbf{x}, t) = m_a \int v_r \mathcal{K}^a dv$ 是摩擦力密度，可见，一阶矩的方程需要二阶矩变量（式子中的温度 T_a 、耗散压强张量 π_{rm}^a ）的方程以闭合。

不同宏观量的演化方程

温度 (能量方程)

$$\begin{aligned} n_a \partial_t T_a = & - n_a \mathbf{u}^a \cdot \nabla T_a - \frac{2}{3} n_a T_a \nabla \cdot \mathbf{u}^a \\ & - \frac{2}{3} \pi_{mn}^a \nabla_m u_n^a - \frac{2}{3} \nabla_m q_m^a + \frac{2}{3} Q^a \end{aligned}$$

其中碰撞热交换率:

$$Q^a = \frac{1}{2} m_a \int |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 \mathcal{K}^a d\mathbf{v}$$

· 可见, 二阶矩方程需要三阶矩变量 (式子中的热流 q_m^a) 的方程以闭合

转换至单流体平衡方程，仍然存在相同的级列结构：

① 连续性方程： $\partial_t \rho = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{u})$

② 动量方程：

$$\partial_t \rho u_r = -\nabla \cdot \left\{ \rho u_r u_i + \delta_{ri} \left[\left(\frac{Z\rho}{m_i} - \frac{\sigma}{e} \right) T_e + \frac{\rho}{m_i} T_i \right] + \pi_{ri}^e + \pi_{ri}^i \right\} \\ + \sigma E_r + \epsilon_{rim} j_i B_m$$

③ 温度方程：

$$\left(\frac{Z\rho}{m_i} - \frac{\sigma}{e} \right) \partial_t T_e = - \left(\frac{Z\rho}{m_i} u_r - \frac{1}{e} j_r \right) \nabla_r T_e \\ - \frac{2}{3} \left(\frac{Z\rho}{m_i} - \frac{\sigma}{e} \right) T_e \nabla_r \left(\frac{Z e \rho u_r - m_i j_r}{Z e \rho - m_i \sigma} \right) \\ - \frac{2}{3} \pi_{ri}^e \nabla_r \left(\frac{Z e \rho u_r - m_i j_r}{Z e \rho - m_i \sigma} \right) - \frac{2}{3} \nabla_r q_r^e + \frac{2}{3} Q^e, \\ \frac{\rho}{m_i} T_i = - \frac{\rho}{m_i} u_r \nabla_r T_i - \frac{2}{3} \frac{\rho}{m_i} T_i \nabla_r u_r \\ - \frac{2}{3} \pi_{rs}^i \nabla_r u_s - \frac{2}{3} \nabla_r q_r^i + \frac{2}{3} Q^i.$$

电动力学方程：

① 电荷守恒方程：

$$\partial_t \sigma = -\nabla_r j_r$$

② 广义 Ohm 定律：

$$\begin{aligned}\partial_t j_r = & \nabla_i \left(\frac{Z e \rho \sigma u_r u_s - Z e \rho (j_r u_s + j_s u_r) + m_i j_r j_s}{Z e \rho - m_i \sigma} \right) \\ & + \frac{1}{m_e m_i} \nabla_r [(Z e \rho - m_s \sigma) T_e] + \frac{e}{m_e} \nabla_i (\pi_{ri}^e - Z \mu \pi_{ri}^i) \\ & + \frac{e}{m_e m_i} (Z e \rho - m_i \sigma) E_r + \frac{e}{m_e m_i} \epsilon_{rim} (Z e \rho u_i - m_i j_i) B_m \\ & - \frac{e}{m_e} R_r^e.\end{aligned}$$

显然，以上的方程组都具有级列结构，低阶矩依赖于高阶矩，一直到无限级，其中还涉及耗散压强张量、热流、摩擦力密度与热交换率等未知量。

其他平衡方程

① 粒子流:

$$\partial_t \Gamma_r^a = -\nabla_n (m_a^{-1} P_{rn}^a + u_n^a \Gamma_r^a) + \frac{e_a}{m_a} n_a E_r + \frac{e_a B}{m_a} \epsilon_{rmn} \Gamma_m^a b_n + \frac{1}{m_a} R_r^a.$$

② 热流:

$$\begin{aligned} \partial_t q_r^e &= -\nabla_n (S_{rn}^a + u_n^a q_r^a) - (2q_{rmn}^a + q_m^a \delta_{rn}) \nabla_m u_n^a \\ &\quad + \left(P_{rn}^a + \frac{3}{2} P_a \delta_{rn} \right) \frac{1}{m_a n_a} \nabla_m P_{mn}^a \\ &\quad + \frac{e_a B}{m_a} \epsilon_{rmn} q_m^a b_n + R_r^{a(3)} - \frac{1}{m_a n_a} \left(P_{rn}^a + \frac{3}{2} P_a \delta_{rn} \right) R_n^a. \end{aligned}$$

③ 压强张量:

$$\begin{aligned} \partial_t P_{rs}^a &= -\nabla_n (2q_{rsn}^a + u_n^a P_{rs}^a) - (P_{rm}^a \delta_{sn} + P_{nm}^e \delta_{rn}) \nabla_m u_n^a \\ &\quad + \frac{e_a B}{m_a} (\epsilon_{rpq} P_{sp}^a + \epsilon_{spq} P_{rp}^a) b_q + R_{rs}^{a(2)}. \end{aligned}$$

四次矩压强张量：

$$\begin{aligned}\partial_t S_{rs}^a = & -\nabla_n (T_{rsn}^a + u_n^a S_{rs}^a) - (2S_{rsmn}^a + S_{rm}^a \delta_{rn} + S_{nm}^a \delta_{rs}) \nabla_m u_n^a \\ & + (2q_{rsn}^a + q_r^a \delta_{sn} + q_s^a \delta_{rn}) \frac{1}{m_a n_a} \nabla_m P_{mn}^a + \frac{e_a B}{m_a} (\epsilon_{rpq} S_{sp}^a + \epsilon_{spq} S_{rp}^a) b_q + \\ & - \frac{1}{m_a n_a} (2q_{rsn}^a + q_r^a \delta_{sn} + q_s^a \delta_{rn}) R_m^a.\end{aligned}$$

每个矩方程包括含有高次矩的散度的一项，以及该矩本身乘以 u^a 的一项。所有方程包含涉及磁场的一项，以广义 Lorentz 力的形式表现 [例如： $\partial_t q^a$ 包含 $(e_a B / m_a c)(\mathbf{q}^a \times \mathbf{b})$]。所有方程包含碰撞项的一份贡献，以广义摩擦力 $R^{a(n)}$ 的形式表现。

一个猜测

虽然没有继续往后看，但是通过观察这些矩以及相关演化方程的形式，似乎可以做出 n 阶矩的演化方程的一个猜测：

n 阶矩的表达式

$$M_{i_1 i_2 \dots i_n}^{(n)}(\mathbf{x}, t) = \int (v_{i_1} - u_{i_1}^a)(v_{i_2} - u_{i_2}^a) \dots (v_{i_n} - u_{i_n}^a) f^a dv$$

n 阶矩演化方程的表达式

$$\begin{aligned} \partial_t M_{i_1 \dots i_n}^{(n)} + \nabla_j (u_j^a M_{i_1 \dots i_n}^{(n)} + M_{j i_1 \dots i_n}^{(n+1)}) \\ = - \sum_{k=1}^n M_{i_1 \dots j \dots i_n}^{(n)} \partial_j u_{i_k}^a + \frac{e_a}{m_a} \sum_{k=1}^n \epsilon_{i_k j l} B M_{i_1 \dots j \dots i_n}^{(n)} \\ + (\text{低阶矩与一些梯度}) + R^{a(n)} \end{aligned}$$

```
In[122]:= ClearAll["Global`*"]
|清除全部

PoissonBracket[f_, g_, coords_List, moms_List] :=
  Total[MapThread[D[f, #1] * D[g, #2] - D[f, #2] * D[g, #1] &, {coords, moms}]];
|总计 |映射线程 |偏导 |偏导 |偏导 |偏导

q = {qx, qy, qz};
p = {px, py, pz};
A = {Ax[qx, qy, qz], Ay[qx, qy, qz], Az[qx, qy, qz]};
v = (1/m) * (p - e * A);
H = 1/2 * m * (v.v) + e *  $\phi$ [qx, qy, qz];
rules = {D[Az[qx, qy, qz], qy]  $\rightarrow$  Bx + D[Ay[qx, qy, qz], qz],
|偏导 |偏导
  D[Ax[qx, qy, qz], qz]  $\rightarrow$  By + D[Az[qx, qy, qz], qx],
|偏导 |偏导
  D[Ay[qx, qy, qz], qx]  $\rightarrow$  Bz + D[Ax[qx, qy, qz], qy]};
|偏导 |偏导

rulesE = {D[ $\phi$ [qx, qy, qz], qx]  $\rightarrow$  -Ex, D[ $\phi$ [qx, qy, qz], qy]  $\rightarrow$  -Ey, D[ $\phi$ [qx, qy, qz], qz]  $\rightarrow$  -Ez};
|偏导 |偏导 |偏导

rulesV = {(px - e * Ax[qx, qy, qz])  $\rightarrow$  m * vx, (py - e * Ay[qx, qy, qz])  $\rightarrow$  m * vy,
  (pz - e * Az[qx, qy, qz])  $\rightarrow$  m * vz};
```

`Simplify[PoissonBracket[v[[1]], H, q, p] /. rules /. rulesE /. rulesV]`

`[化简]`

$$\text{Out[132]} = \frac{e (Ex + Bz vy - By vz)}{m}$$

`In[133]= Simplify[PoissonBracket[v[[2]], H, q, p] /. rules /. rulesE /. rulesV]`

`[化简]`

$$\text{Out[133]} = \frac{e (Ey - Bz vx + Bx vz)}{m}$$

`In[134]= Simplify[PoissonBracket[q[[1]], H, q, p] /. rulesV]`

`[化简]`

$$\text{Out[134]} = vx$$

`In[135]= Simplify[PoissonBracket[q[[1]], v[[2]], q, p]]`

`[化简]`

$$\text{Out[135]} = 0$$

`In[136]= Simplify[PoissonBracket[q[[1]], v[[1]], q, p]]`

`[化简]`

$$\text{Out[136]} = \frac{1}{m}$$

`In[137]= Simplify[PoissonBracket[v[[1]], v[[2]], q, p] /. rules]`

`[化简]`

$$\text{Out[137]} = \frac{Bz e}{m^2}$$

`In[138]= Simplify[PoissonBracket[v[[2]], v[[3]], q, p] /. rules]`

`[化简]`

$$\text{Out[138]} = \frac{Bx e}{m^2}$$